

问题 3：板凳龙盘入调头空间的最小螺距

问题 3 阶段交付 | 2024 年高教社杯 A 题“板凳龙”

1. 问题重述

调头空间为以螺线中心为圆心、直径 9 m 的圆形区域，因此其半径为

$$R_{turn} = 4.5 \text{ m}.$$

本问要求确定盘入阿基米德螺线的最小螺距，使龙头前把手能够从外侧沿螺线连续盘入到调头空间边界，并保证盘入全过程中非相邻板凳不发生几何碰撞。

本问继承共有几何模型和问题 2 的碰撞模型：224 个把手节点、223 块实体板凳、定长圆—螺线求交递推、有向矩形恢复，以及“拓扑排除 → 外接圆初筛 → SAT 精判”的碰撞链路。

2. 符号与模型边界

符号	含义	数值或范围
(p)	本问搜索变量：螺距	(p>0.28125, m)
(R_turn)	调头空间半径	(4.5, m)
(θ _s)	外侧初始螺线参数	(32π)
(θ _c (p))	龙头到达调头边界时的参数	(9π/p)
(P _i)	第 (i) 个把手中心	(i=0,...,223)
(g _{ij})	板凳对 ((i,j)) 的 SAT 有符号间隙	m
(F(p))	给定螺距下的全过程最小安全裕度	m

这里特别统一符号：(R_turn) 是题面固定的调头圆半径，真正进行二分搜索的是螺距 (p)。若在讨论中把搜索参数暂记为 (R)，论文中应将其改写为 (p)，避免与 4.5 m 的固定半径混淆。

3. 单调性数学前提与二分依据

3.1 固定轨迹终点半径时的嵌套路径命题

先给出“半径越大，盘入路径越短”的严格逻辑。设同一条盘入轨迹上有两个停止半径

$$R_1 < R_2.$$

从同一个外侧初始状态出发，盘入到 (R_1) 的全过程包含盘入到 (R_2) 的全过程；后者只是前者的前缀。记路径上的碰撞事件集合为 $\text{mathcal C}(R)$ ，则

$$C(R_2) \subseteq C(R_1).$$

因此

$$C(R_1) = \emptyset \implies C(R_2) = \emptyset.$$

这正是“如果在较小停止半径处仍不碰撞，那么在更大的停止半径处也不会碰撞”的证明。相应地，若半径足够大时安全、半径足够小时发生碰撞，则临界半径位于二者之间，可以使用逻辑二分。

这个命题针对的是“固定轨迹、改变停止位置”的搜索变量。问题 3 的题面把 $(R_{\text{turn}}=4.5, m)$ 固定下来，实际优化变量是螺距 (p) ，所以还需要下面的螺距单调性依据和数值认证。

3.2 螺距增大使相邻圈法向间距增大

阿基米德螺线写为

$$r = \frac{p}{2\pi} \theta.$$

相差一周的两个对应点在同一极角方向上的径向间隔为 (p) 。在固定半径 (r) 处，螺线切向量长度与法向投影给出的相邻圈法向间距为

$$d_{\perp}(r, p) = \frac{pr}{\sqrt{r^2 + (\frac{p}{2\pi})^2}}.$$

对 (p) 求导，得到

$$\frac{\partial d_{\perp}}{\partial p} = \frac{r^3}{[r^2 + (\frac{p}{2\pi})^2]^{3/2}} > 0.$$

因此，增大螺距会严格增大螺线相邻圈之间的法向距离，几何上会减弱板凳跨圈排列时的拥挤程度。

由于螺距改变时节点位置、板凳方向和 SAT 轴也同时改变，上式本身不能代替完整矩形碰撞判定。正式程序采取三层逻辑：

1. 用上式给出螺距单调的几何依据；
2. 在完整搜索区间对全过程实体碰撞模型做离散扫描，检查可行性是否出现“可行后又不可行”的反转；
3. 只有扫描认证为单调区间后，才使用二分搜索临界螺距。

4. 节点递推与全过程碰撞判定

令

$$b = \frac{p}{2\pi}, \quad \Gamma_p(\theta) = (b\theta\cos\theta, b\theta\sin\theta).$$

龙头到达半径 (R_{turn}) 时满足

$$b\theta_e = 4.5, \quad \theta_e(p) = \frac{9\pi}{p}.$$

只有当

$$p > \frac{4.5}{\frac{1}{16}} = 0.28125 \text{ m}$$

时，外侧初始点 ($\theta_s=32\pi$) 才位于调头边界外侧。

已知 ($P_{i-1}=\Gamma_p(\theta_{i-1})$) 后，求解

$$|\Gamma_p(\theta_i) - P_{i-1}| = L_i, \quad \theta_i > \theta_{i-1},$$

取沿龙身方向的最近有效根。其中

$$L_1 = 2.86 \text{ m}, \quad L_i = 1.65 \text{ m} \quad (i \geq 2).$$

由相邻把手中心恢复实体板凳矩形，板长分别为 3.41 m 和 2.20 m，板宽为 0.30 m。对非相邻板凳对先排除正常拓扑连接，再用外接圆初筛，最后在四个矩形轴方向上执行 SAT。若 ($g_{ij}>0$) 表示分离、($g_{ij}=0$) 表示接触、($g_{ij}<0$) 表示相交，则

$$G(\theta; p) = \min_{|i-j|>1} g_{ij}(\theta; p),$$

$$F(p) = \min_{\theta \in [\theta_e(p), 32\pi]} G(\theta; p).$$

可行性判定为：当 $F(p) < 0$ 时 $(\Phi(p)=0)$ ，当 $F(p) \geq 0$ 时 $(\Phi(p)=1)$ 。

问题 3 的优化形式为

$$p^* = \inf \{p > 0.28125 : F(p) \geq 0\}.$$

5. 求解算法

5.1 全域单调扫描

在 (0.285 m 至 0.560 m 之间以 0.005 m 为步长扫描 56 个候选螺距。每个候选值均检查从 $(\theta_s=32\pi)$ 到 $(\theta_e(p))$ 的全过程，并对局部最小 SAT 裕度进行自适应细化。

扫描只出现一次不可行到可行的转变：(0.450, m) 不可行，(0.455, m) 可行。

全域扫描没有出现“可行后重新不可行”的反转，因此在本模型和搜索区间内通过了二分所需的单调性认证。

5.2 逻辑二分

设 (p_L) 为不可行下界、 (p_U) 为可行上界，满足

$$\Phi(p_L) = 0, \quad \Phi(p_U) = 1.$$

每次取

$$p_M = \frac{p_L + p_U}{2}.$$

若 $(\Phi(p_M)=0)$ ，更新 $(p_L=p_M)$ ；若 $(\Phi(p_M)=1)$ ，更新 $(p_U=p_M)$ 。当 $(p_U-p_L \leq 10^{-5}, m)$ 时停止。

6. 正式结果

项目	结果
全域扫描范围	0.285–0.560 m
扫描步长	0.005 m
单调性认证	通过，无可行性反转
初始夹逼区间	[0.450, 0.455] m
不可行下界 (pL)	0.45033203125 m
可行上界 (pU)	0.450341796875 m
夹逼宽度	$(9.765625 \times 10^{-6})$ m
临界估计中点	0.4503369140625 m
临界前最小裕度	$(-5.351465 \times 10^{-6})$ m
临界后最小裕度	$(4.395378 \times 10^{-6})$ m
最危险龙头半径	约 4.5726005 m
临界候选板对	第 1 块与第 20 块

因此，问题 3 的数值临界螺距为

$$p^* \approx 0.450337 \text{ m} = 45.0337 \text{ cm}.$$

如果论文只保留厘米级，可写为约 45.0 cm；如果要求取到毫米且必须保证计算可行，应采用向上取整的安全值 0.451 m。0.450 m 在本模型下仍有约 (-3.3674×10^{-4}) m 的全过程最小裕度，不能作为严格无碰撞的保守取值。

7. 结果验证

- 节点约束验证：所有相邻把手距离回代到 2.86 m 或 1.65 m，误差保持在数值求根容差内。
- 单调性扫描验证：从 0.285 m 到 0.560 m 的 56 个候选值中，没有出现可行后重新不可行的序列。
- 路径采样收敛：在可行上界处使用 33、65、129 个初始姿态采样点，细化后的全过程最小裕度分别为 $(4.3953778422 \times 10^{-6})$ 、 $(4.3953778422 \times 10^{-6})$ 、 $(4.3953778394 \times 10^{-6})$ m，结论稳定。
- 独立多边形复核：不可行下界处第 1、20 块板凳的 Shapely 多边形相交，交集面积约 $(4.296174 \times 10^{-11})$ m²；可行上界处两多边形不相交，距离约 $(4.395378 \times 10^{-6})$ m，与 SAT 结果一致。
- 全过程而非终点验证：临界危险姿态的龙头半径约为 4.5726 m，大于终止半径 4.5 m，说明最危险状态发生在到达边界之前，只检查边界最终姿态会漏掉碰撞。

6. 碰撞候选对口径：内部计算保留同一状态下的全部候选板对；论文结论只报告系统是否存在至少一组非相邻板凳达到接触或相交，不强行断言唯一真实碰撞对象。

8. 论文手交接说明

- 推荐正文主结论写为“临界螺距约为 0.450337 m”，并同时给出不可行下界与可行上界。
- 二分依据必须保留“固定停止半径的嵌套路径命题”和“螺距增大使法向圈距增大的导数证明”两部分，不能只写“显然单调”。
- 图 1 使用 figures/图 1Q3_螺距可行性与二分夹逼.png，数据源为 tables/q3_pitch_scan.csv。
- 结果表使用 tables/result3.xlsx，模型验证使用 tables/Q3_验证结果.md。
- 本交付只覆盖问题 3，不包含问题 4 和问题 5。

附图：螺距可行性扫描与临界夹逼

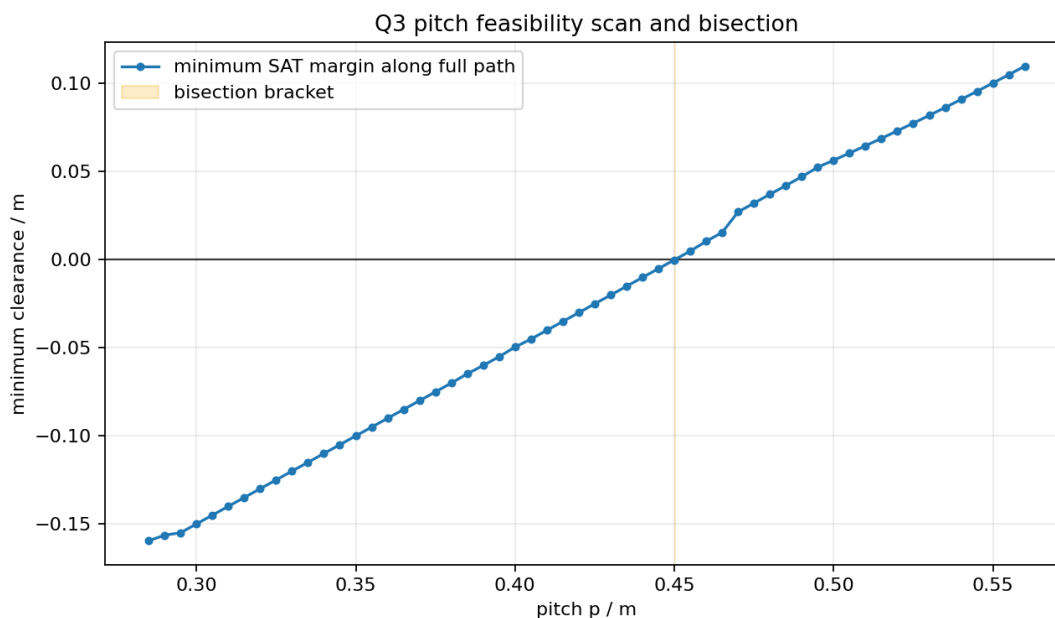


图 1 全过程最小安全裕度随螺距变化及二分夹逼区间